

실습문제: 2장. 퍼셉트론

학번: 202404252 이름: 원종우

1. p.48 [그림 2-1] AND 게이트에서 입력과 출력은? 기호로 적으시오.

입력: x_1, x_2

출력: y

2. OR 게이트를 퍼셉트론 수식으로 표현할 때 (w_1, w_2, θ) 값을 정하시오. 단, θ 는 임계값, PPT나 교재에서 제시된 값과 다른 값을 제시하시오.

0.5, 0.5, 0.25

3. OR 게이트를 퍼셉트론 수식으로 표현할 때 (w_1, w_2, b) 값을 정하시오. 단, b 는 편향, PPT나 교재에서 제시된 값과 다른 값을 제시하시오.

2, 2, -1

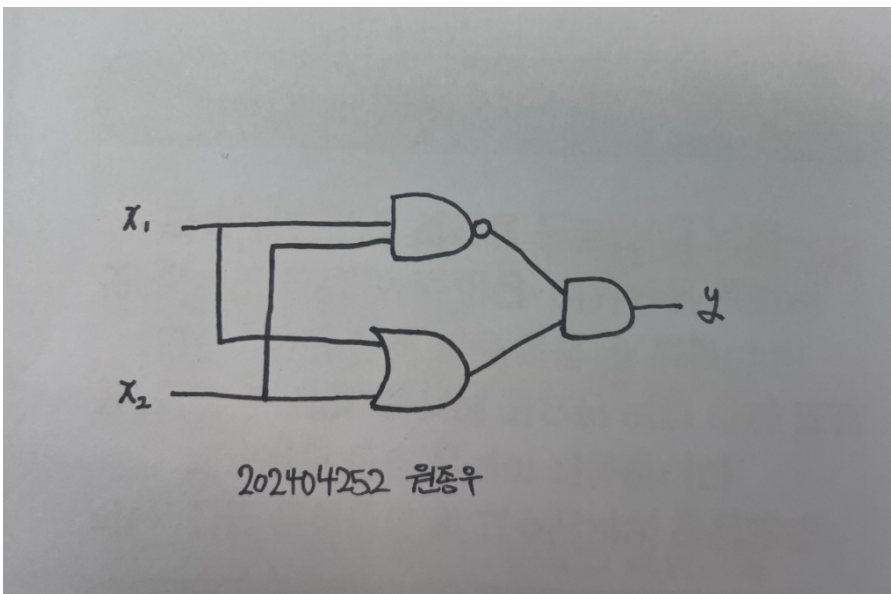
4. XOR 게이트의 진리표를 적으시오.

x_1	x_2	y
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

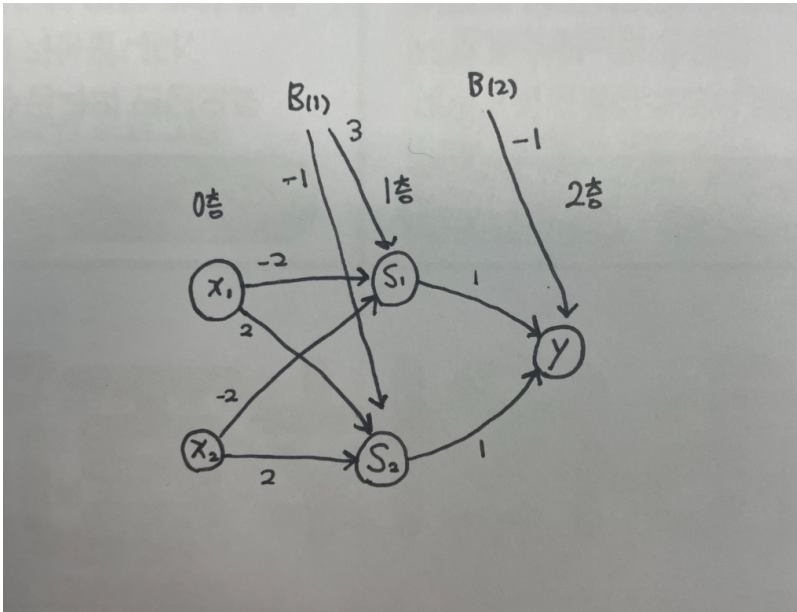
5. XOR 게이트를 단층(1층) 퍼셉트론으로 표현할 수 없는 이유를 설명하시오.

단층 퍼셉트론은 하나의 직선(혹은 초평면)으로 입력 공간을 나누는 방식으로 동작한다. 그래서 단층 퍼셉트론이 표현할 수 있는 논리 게이트는 **선형 분리(Linear Separation)**가 가능한 경우에만 해당된다. 따라서 다층 퍼셉트론으로 XOR 게이트로는 구현할 수 있다.

6. 기존 게이트를 조합해 XOR 게이트를 그래프(그림)으로 표현하시오. 힌트: 그림 2-11.



7. XOR 게이트를 표현하는 2층 퍼셉트론을 그래프로 그리시오. 단, 가중치와 편향을 그래프에 표시



8. VS Code를 이용하여 XOR를 파이썬으로 구현하고, 입력 x_1 , x_2 의 모든 조합에 대해 XOR 진리표와 같음을 보이시오. (코드와 실행 결과를 캡처하여 붙이고 파이썬 파일(예: 홍길동.py)을 제출하시오

```

> python3 원종우.py
XOR 게이트 진리표 확인
x1 x2 | y
-----
0  0  | 0
0  1  | 1
1  0  | 1
1  1  | 0
    
```

※ 그림은 연습장에 손으로 그리고 사진을 찍어 붙여 넣어도 괜찮음. 친구들과 상의하고 파일을 공유해도 괜찮으나, 제출하는 한글 파일은 본인이 직접 타이핑하세요. 한글파일을 제출하세요.